



NATŪRALIEJI, SVEIKIEJI, RACIONALIEJI SKAIČIAI



Kiek yra daiktų, pasakome **natūralioju** skaičiumi.

Kai daiktų nėra, jų skaičių laikome lygiu 0.

Pavyzdžiai: aš turiu 3 seseris; nusipirkau 12 kg braškių. Skaičiai 3 ir 12 yra natūralieji.

1 NATŪRALIEJI SKAIČIAI

- Skaičiai, vartojami daiktams skaičiuoti ar daikto numeriui nurodyti, vadinami **natūraliaisiais**.
- Visi natūralieji skaičiai sudaro natūraliųjų skaičių aibę.
- Žymima taip: $N = \{1; 2; 3; \dots\}$.

Natūralieji skaičiai:



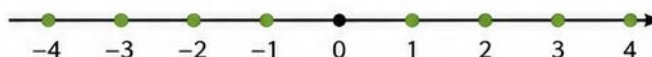
0 paprastai nepriklauso aibei N , bet dažnai vartojamas kartu su natūraliaisiais.

Užrašykime skaičiams 3 ir 12 priešinguosius skaičius:
skaičiui 3 priešingas skaičius yra -3 ; skaičiui 12 – priešingas skaičius yra -12 .

2 SVEIKIEJI SKAIČIAI

- Natūralieji skaičiai, jiems priešingi skaičiai ir nulis vadinami **sveikaisiais skaičiais**.
- Visi sveikieji skaičiai sudaro sveikųjų skaičių aibę.
- Žymima taip: $Z = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$.

Sveikieji skaičiai:



Teigiami ir neigiami skaičiai

- +** Bet kuris teigiamas skaičius a yra didesnis už nulį. $a > 0$
Pavyzdys: $1,7 > 0$.
- Bet kuris neigiamas skaičius a yra mažesnis už nulį. $a < 0$
Pavyzdys: $-2,3 < 0$.

Teigiamų ir neigiamų skaičių palyginimas

- Kiekvienas teigiamas skaičius yra didesnis už bet kurį neigiamą skaičių.
 - Jei $a > 0$, $b < 0$, tai $a > b$.
 - Jei $b < a$ ir $a > 0$, tai $b < 0$.
- Pavyzdys: $1,7 > 0$, $-2,3 < 0$, $1,7 > -2,3$.

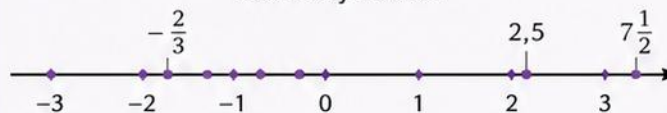
Neigiamų skaičių palyginimas

Iš dviejų neigiamų skaičių didesnis yra tas, kurio modulis yra mažesnis; mažesnis – tas, kurio modulis didesnis.
Pavyzdys: $-3,2 < -2,3$, nes
 $|-3,2| = 3,2 > 2,3 = |-2,3|$,
todėl $-3,2 < -2,3$.

3 RACIONALIEJI SKAIČIAI

- Prie sveikųjų skaičių prijungiame trupmenas, mišriuosius ir dešimtainius skaičius (teigiamuosius ir neigiamuosius) – gauname **racionaliųjų skaičių aibę**.
- Žymima raide Q .
- Pavyzdžiai: -2 ; $-\frac{2}{3}$; -1 ; 0 ; 1 ; $2,5$; $7\frac{1}{2}$ – racionalieji skaičiai.

Racionalieji skaičiai:



4 ATVIRKŠTINIAI SKAIČIAI

- Trupmenos $\frac{a}{b}$ ir $\frac{b}{a}$, kur a ir b – nelygūs nuliui, vadinami vienas kitam **atvirkštiniais** skaičiais.
Pavyzdys: $\frac{2}{3}$ ir $\frac{3}{2}$.

Raskime skaičių $-2\frac{1}{4}$ atvirkštinį skaičių:

$-2\frac{1}{4}$ užrašome netaisyklingąja trupmena: $-2\frac{1}{4} = -\frac{9}{4}$;
 $-\frac{9}{4}$ atvirkštinis skaičius yra $-\frac{4}{9}$.

! Skaičius 1 laikomas atvirkštiniu sau pačiam.
Skaičius 0 atvirkštinio neturi.

Vienas kitam priešingų skaičių moduliai yra lygūs, t. y. $|-a| = |a|$.



UŽDUOTYS

- 1** Kuris duotų skaičių yra natūralusis?
A -7 B 0 C 7 D $\frac{1}{7}$

- 2** Kuriuo atveju visi trys skaičiai yra sveikieji?
A -12 ; 0 ; $1,2$ B -12 ; $-1,2$; 12
C $-12\frac{1}{2}$; -12 ; 0 D -12 ; 0 ; 12

- 3** Skaičiui $-1,3$ atvirkštinis skaičius yra:
A $1,3$ B $-\frac{10}{13}$ C $-\frac{13}{10}$ D $\frac{10}{13}$

- 4** Pagrįskite arba paneikite teiginį:
Jei trupmena $\frac{a}{b}$ yra taisyklingoji, tai jai atvirkštinė trupmena yra netaisyklingoji.



PRISIMINKITE!

- Dviejų skirtingų skaičių vienas jų visada yra didesnis arba mažesnis už kitą.
- Skaičius 3 priešingas skaičius yra -3 , skaičius -12 priešingas skaičius yra 12 .
- 0 nėra teigiamas ir nėra neigiamas skaičius.



SKAIČIŲ TIESĖ



Skaičių tiesė – tai tiesė, kurioje kiekvienam skaičiui priskiriamas vienas taškas, o kiekvienam taškui – vienas skaičius.

1 Atskaitos pradžios taškas

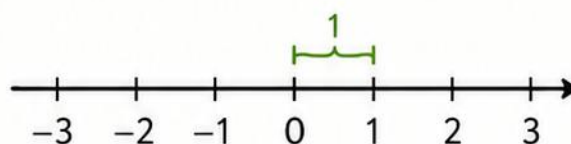
Tai taškas, nuo kurio pradedame skaičiuoti. Jis atitinka skaičių 0.



Kairėje nuo 0 – neigiami skaičiai.
Dešinėje nuo 0 – teigiami skaičiai.

2 Vienetinė atkarpa

Tai atkarpa tarp dviejų gretimų skaičių, kurių skirtumas lygus 1. Ji parodo skaičių didėjimo žingsnį.

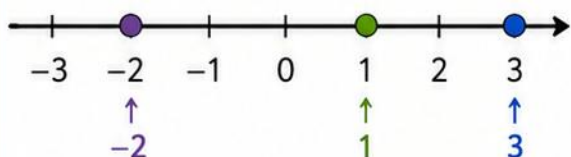


Pavyzdys: atkarpa tarp 2 ir 3 yra vienetinio ilgio.

Skaičių tiesė

3 Taško koordinatė

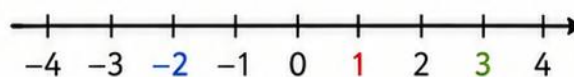
Kiekvienas taškas skaičių tiesėje turi koordinatę – skaičių, kuris jam priskiriamas.



Taško koordinatė parašoma po tašku.

4 Skaičių palyginimas

Skaičiai, esantys dešiniau, yra didesni. Skaičiai, esantys kairiau, yra mažesni.



$$-2 < 1$$

$$-3 < 0 < 2$$

$$3 > -1$$

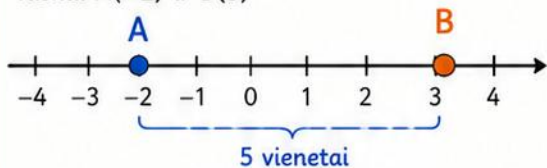
Jei $a < b$, tai taškas a yra kairiau už tašką b.

5 Atstumas tarp taškų

Atstumas tarp dviejų taškų – tai vienetinių atkarpų skaičius tarp jų. Jis lygus šių taškų koordinacių skirtumo moduliui.

Pavyzdys 1:

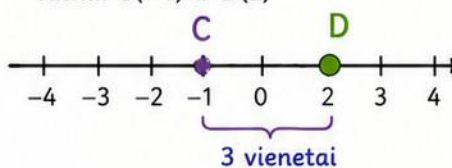
Taškai A(-2) ir B(3)



$$\text{Atstumas } |-2 - 3| = |-5| = 5$$

Pavyzdys 2:

Taškai C(-1) ir D(2)



$$\text{Atstumas } |-1 - 2| = |-3| = 3$$

Svarbu!



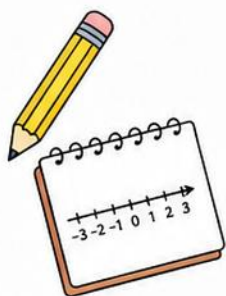
Atstumas visada teigiamas arba lygus nuliui.

$$|a - b| \geq 0$$



Atmink!

Skaičių tiesė padeda suprasti skaičių tvarką, jų tarpusavio ryšius ir atstumus. Ji naudojama matematikos uždaviniuose ir kasdieniame gyvenime!



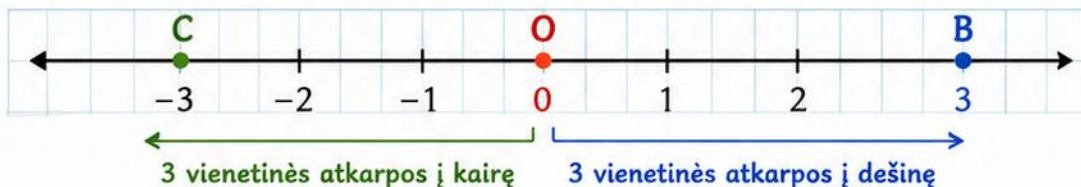
VIENAS KITAM PRIEŠINGI SKAIČIAI



Skaičiai, kuriuos atitinkantys skaičių tiesės taškai yra skirtingose atskaitos taško pusėse ir vienodai nuo jo nutolę, vadinami **vienas kitam priešingaisiais skaičiais**.

PAVYZDYS

Skaičių tiesėje pažymėkime taškus $B(3)$ ir $C(-3)$.



Nuo atskaitos taško $O(0)$ taškas $B(3)$ nutolęs 3 vienetinėmis atkarpomis į dešinę, o taškas $C(-3)$ nutolęs 3 vienetinėmis atkarpomis į kairę.



Taigi, skaičiai -3 ir 3 yra vienas kitam priešingi.
Vienas nuo kito jie **skiriasi ženklu**.

PAVYZDŽIAI

Skaičiui priešingą skaičių gauname parašę prieš jį minuso ženklą.

$(+5)$ priešingas skaičius yra -5 , todėl $-(+5) = -5$;

(-7) priešingas skaičius yra 7 , todėl $-(-7) = 7$.

TAISYKLĖ

$+(a)$ priešingas skaičius yra $-a$.

$-(a)$ priešingas skaičius yra $+a$.



Laikoma, kad skaičius 0 yra priešingas pats sau.

SKAIČIAUS MODULIS

Skaičiaus *modulis* – tai **atstumas** nuo atskaitos taško iki to skaičių atitinkančio skaičių tiesės taško.

Užrašykime, kam lygus atstumas tarp skaičių tiesės taškų $O(0)$ ir $C(-3)$: $OC = 3$.

Skaičius 3 vadinamas skaičiaus -3 moduliu.

Rašome: $|-3| = 3$. Skaitome: minus trijų modulis lygus trims.

Analogiskai, skaičiaus 3 modulis lygus 3 , nes atstumas tarp taškų $O(0)$ ir $B(3)$ lygus 3 , t. y. $|3| = 3$.



Vienas kitam priešingų skaičių moduliai yra lygūs, t. y. $|-a| = |a|$.

PRAKTIKOS UŽDUOTYS

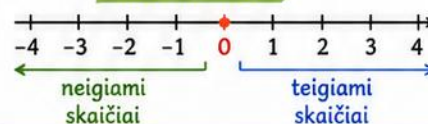
- Skaičiui $-\frac{1}{7}$ priešingas skaičius yra:
A -7 **B** 17 **C** $1,7$ **D** $\frac{1}{7}$
- Tik viena lygybė yra neteisinga. Kuri?
A $|-2,1| = 2,1$ **B** $|2,1| = 2,1$ **C** $|2,1| = -2,1$ **D** $|0| = 0$
- Užrašykite skaičių, priešingą skaičiui:
a) 17 ; b) -24 ; c) $\frac{5}{7}$; d) $-6,2$.
- Apskaičiuokite reiškinių $|a|$ reikšmę, kai:
a) $a = -9$; b) $a = \frac{7}{9}$; c) $a = -4,9$; d) $a = 0$.

ATMINK!



- ✓ Vienas nuo kito priešingi skaičiai skiriasi tik ženklu.
- ✓ Jei a ir $-a$ – priešingi skaičiai, tai jų moduliai lygūs.
- ✓ Skaičius 0 yra priešingas pats sau ir jo modulis lygus 0 : $|0| = 0$.

SKAIČIŲ TIESĖ



Skaičiaus vietos skaičių ašyje nusakymas jo koordinatės vadinamas **koordinačių metodu**.



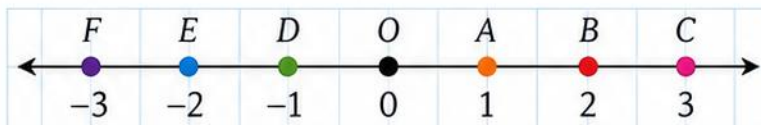
SKAIČIŲ PALYGINIMAS



Skaičius galima palyginti naudojantis skaičių tiese.

Pažymėkime skaičių tiesėje taškus:

$O(0)$, $A(1)$, $B(2)$, $C(3)$, $D(-1)$, $E(-2)$, $F(-3)$.



Iš dviejų skirtingų skaičių vienas jų visada yra didesnis arba mažesnis už kitą.



Didesnį skaičių atitinkantis skaičių tiesės taškas yra dešiniau už tašką, atitinkantį mažesnį skaičių; mažesnį skaičių atitinkantis skaičių tiesės taškas yra kairiau už tašką, atitinkantį didesnį skaičių.

Taigi, taškas, pavyzdžiui:

$C(3)$ yra dešiniau už tašką $D(-1)$,
todėl $3 > -1$.

$F(-3)$ yra kairiau už tašką $E(-2)$,
todėl $-3 < -2$.

TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS SKAIČIUS

+ Bet kuris teigiamas skaičius a yra didesnis už nulį. Rašome: $a > 0$.
Pavyzdžiui: $1,7 > 0$.

- Bet kuris neigiamas skaičius a yra mažesnis už nulį. Rašome: $a < 0$.
Pavyzdžiui: $-2,3 < 0$.

TEIGIAMŲ IR NEIGIAMŲ SKAIČIŲ PALYGINIMAS

Teigiamas skaičius visada didesnis už bet kurį neigiamą skaičių, o kiekvienas teigiamas skaičius yra didesnis už bet kurį neigiamą skaičių, t. y.

jei $a > 0$, $b < 0$, tai $b < a$ ir $a > b$.

Pavyzdžiui: $1,7 > 0$, $-2,3 < 0$, tai $1,7 > -2,3$.

NEIGIAMŲ SKAIČIŲ PALYGINIMAS

Iš dviejų neigiamų skaičių didesnis yra tas, kurio modulis yra mažesnis; mažesnis yra tas, kurio modulis yra didesnis.

Pavyzdžiui: $-3,2 < -2,3$, nes $|-3,2| = 3,2 > 2,3 = |-2,3|$,
todėl $-3,2 < -2,3$.

SKAIČIAUS MODULIS

Skaičiaus modulis – tai atstumas nuo atskaitos taško 0 iki to skaičių atitinkančio skaičių tiesės taško.

Neigiamuosius skaičius patogiau palyginti naudojantis moduliu.

Raskime skaičių -1 ir -3 modulius ir juos palyginkime:

$|-1| = 1$, $|-3| = 3$; $1 < 3$.



Vienas kitam priešingų skaičių moduliai yra lygūs, t. y. $|-a| = |a|$.



PRAKTIKOS UŽDUOTYS

1

Kuris duotų skaičių yra mažesnis už -3 ?

A 7 B 0 C -2 D -7

2

Tik viena nelygybė yra neteisinga. Kuri?

A $-12 < -10$ B $12 > -12$
C $-12 > 12$ D $-12 < 0$

3

Parašykite nelygybę sakinį:

- a) $5,2$ yra teigiamas skaičius;
b) $-2,4$ yra neigiamas skaičius.

4

Skaičius a yra teigiamas,
o skaičius b – neigiamas.

Kuri nelygybė yra neteisinga?

A $a > 0$ B $b < 0$ C $a > b$ D $b > a$

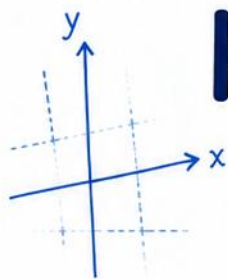


PRISIMINKITE!

Užrašykite nelygybę sakinį:

a) du vienas kitam priešinguosius skaičius atitinkantys skaičių tiesės taškai yra simetriški atskaitos taško atžvilgiu;

b) skaičiaus 0 modulis lygus 0.
Savo atsakymą argumentuokite.



Koordinčių plokštuma

$$x + y = 0$$

$$y = x$$

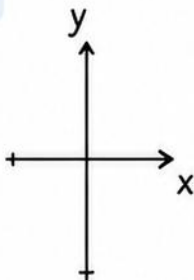


Koordinatinių plokštuma – tai koordinatinių sistema, sudaryta iš dviejų statmenų ašių, skirta taškams plokštumoje nurodyti rikiuotų porų pagalba.

1

Apibrėžimas

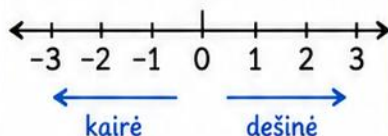
Tai grafinė priemonė, kuri naudojama taškų padėčiai plokštumoje pavaizduoti. Veikia kaip žemėlapis.



2

Horizontali ašis

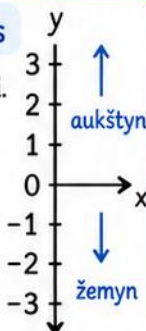
Dar vadinama x ašimi. Parodo judėjimą į dešinę ir į kairę.



3

Vertikali ašis

Dar vadinama y ašimi. Parodo judėjimą aukštyn ir žemyn.

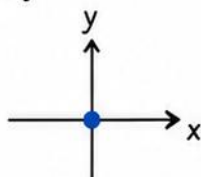


4

Koordinatinių pradžia

Taškas, kuriame susikerta dvi ašys. Žymėjimas:

(0, 0)

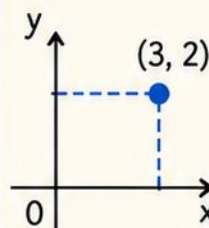


5

Rikiuotos poros

Tašką žymime dviem skaičiais: (x, y). Pirmasis skaičius nurodo taško padėtį x ašies atžvilgiu. Antrasis skaičius nurodo taško padėtį y ašies atžvilgiu.

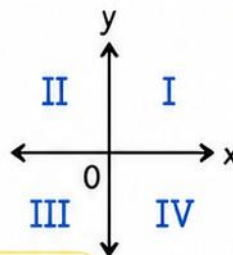
Pavyzdys:



6

Keturčiai

Plokštuma padalinta į keturias sritis, vadinamas keturčiais.



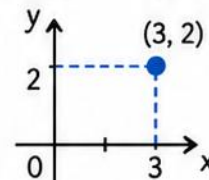
I ketvirtis: $x > 0, y > 0$
 II ketvirtis: $x < 0, y > 0$
 III ketvirtis: $x < 0, y < 0$
 IV ketvirtis: $x > 0, y < 0$

7

Kaip rasti tašką

Pirmiausia judėk x ašies kryptimi. Tada judėk aukštyn arba žemyn y ašies kryptimi.

Pavyzdys: taškas (3, 2)
 Eik 3 į dešinę ir 2 aukštyn.



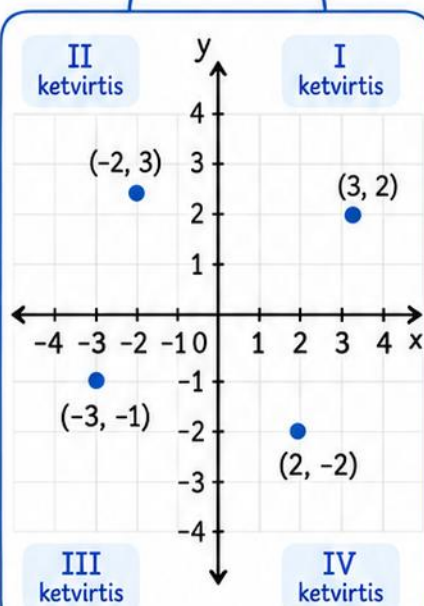
8

Praktinis taikymas

- Grafikai
- Žemėlapiai
- Žaidimai
- Analitinė geometrija
- Taškų nurodymas



Koordinčių plokštuma



Koordinatinių plokštuma padeda mums tvarkingai ir tiksliai nurodyti taškų padėtį plokštumoje!